1.3 题型 2：电磁感应中的力学问题（R-杆电路）

根据我们前面的电路分析，我们应该要得到各元件的各种电学参量。这时由于电流的存在，在磁场中的物体将受到安培力的作用，从而改变运动状态。而运动状态的改变则会使感应电动势得到改变，进一步改变电学参量。即整个过程中力学量和电学量在相互改变，最后达到动态平衡。这一讲我们将会通过几组模型来研究这个过程。

电磁感应中最简单的模型是不同的单杆模型，当然也有更难的双杆问题，我们将一一列举，并分析电和力是如何相辅相成融为一体的。

在后面，我们会看到电磁感应与动力学的问题中磁场的方向对运动状态不会有影响。

1.3.1 牛顿力学分析

这是最简单的电路，即一个电阻和一个在导体中切割的金属杆组成。

R-杆基本电路：

这个电路又可以分为有无外力和有无初速度。统一起见，我们先设外力为 F，初速度为 v_0。无外力或无初速度的情况即为相应物理量为 0 的解。

我们先进行电路分析，每一时刻的速度为 v，即 $v = v(t)$。则电动势 $\mathscr{E} = BLv$。据闭合电路欧姆定律，有电流 $I = \dfrac{\mathscr{E}}{R+r} = \dfrac{BLv}{R+r}$。此时，导体杆受到的安培力为 $F_A = BIL = \dfrac{B^2L^2v}{R+r}$, 方向由右手定则给出，可发现与运动方向相反，即向左。这个的理解是显然的，可以通过楞次定律去解释它。

我们对这个杆受力分析列牛顿第二定律的动力学方程，则有：

$$ma = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = F - F_A = F - \frac{B^2L^2}{R+r}v$$

这是一个一阶线性微分方程，在高中阶段不要求求解出具体的函数表达式。但我们不难通过观察发现，$v = \dfrac{F(R+r)}{B^2L^2}$ 是这个方程的平凡解，将此解代入方程后，发现 $a = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \equiv 0$，即速度不会随着时间改变。即如果速度

和外力满足上式，金属杆将会一直保持着这个速度匀速运动下去。我们把这个速度记为 v_C。

如果 $v < v_C$，式子右边计算出正数项，即 $a = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} > 0$，速度将增大。但随着速度增大，式子右边的正数项数值上将减少，即加速度在数值上减少，速度增加得更慢。整体来看，金属杆将做加速度减少的加速运动。

反之，若 $v > v_C$，同上分析，金属杆将做加速度减少的减速运动。

那金属杆初速度小于 v_C 时，能不能被外力加速到超过 v_C 呢？即是，在这样一个动力学系统中，其 $v-t$ 图像中的任意曲线能否跨过 $v = v_C$ 这条直线呢？

答案是否定的，这是通过求解上面微分方程所得到的。这里我们不加推导的给出上述方程的非平凡解。

$$v(t) = v_C + (v_0 - v_C)e^{-\frac{B^2L^2}{m(R+r)}t}$$

当 $t \to \infty$ 时，$v \to v_C$，但永远不会跨过 $v = v_C$ 这条直线!!

试做出下列条件的 $v-t$ 图，且标记出当 $t \to \infty$ 时的渐进行为，有多种可能结果的要分类讨论：

（1）$v_0 = \dfrac{I}{m}$，$F = 0$；

（2）$v_0 = 0$，$F = mg\sin\theta$；

（3）$v_0 = v_0$，$F = mg\sin\theta$。

从画图中，我们可以发现，当 t 较大后，速度 v 将接近与 v_C。由于现实中其他涨落的影响，速度从观测的角度而言可认为恒定不变，这时候我们说系统达到收尾速度 v_C，我们将经常在题目中看到金属杆最后匀速运动，其实就是说的是 v 近似等于 v_C 这个过程。若题目中要求计算这个匀速运动的速度，那计算 v_C 即可。

1.3.2 能量分析

以上我们是从牛顿第二定律的角度分析得到的，下面我们从能量和做功的方面去考虑。

$$W_F + W_{F_A} = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

我们可以把外力 F 做功视为金属杆 F 势场中的势能转化为其他形式的能。这里其他形式的能量不仅包含速度改变的动能，也包括电流在电路中所产生的焦耳热。对应到上式，得到如下功能关系

$$-W_{F_A} = E_{Circuit} = Q_{Joule}$$

即，克服安培力做的功等于电路中产生的电能。若电路为纯电阻电路，上式第二个等号成立，即克服安培力做的功等于电路中产生的焦耳热。

1.3.3 动量分析

这个系统在动量这里没有什么特别的，不用怎么去分析。